

Ejercicio 2

Contenedores

Un contenedor es una unidad de software ligera y portable que empaqueta el código de una aplicación con sus dependencias, permitiendo que se ejecute de manera predecible en cualquier entorno. A diferencia de las máquinas virtuales que virtualizan el hardware a través de un hipervisor, los contenedores virtualizan directamente el sistema operativo.

Definiciones:

Imagen: Plantilla estática y de solo lectura con las instrucciones para construir un contenedor (funciona como el "molde").

Contenedor: Instancia viva y en ejecución de una imagen.

Volumen: Mecanismo de almacenamiento persistente. Funciona como un directorio físico en la máquina anfitriona que se conecta al contenedor para guardar datos.

Puerto publicado: Mapeo que vincula un puerto interno del contenedor con un puerto externo de la máquina host para permitir el acceso.

La importancia del volumen en las Bases de Datos

Los contenedores son efímeros; cualquier modificación se guarda en una capa temporal de lectura/escritura. Si se levanta un gestor de base de datos en un contenedor sin un volumen, los esquemas, tablas y registros se guardan en esa capa temporal. Al detener o eliminar el contenedor, toda la información se destruye de forma irrecuperable. El volumen asegura que los datos se escriban directamente en el disco duro físico de tu computadora, sobreviviendo a la destrucción del contenedor.